



INGENIERÍA DE SISTEMAS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERIA

Tema: El conocimiento científico

2026 - I



Introducción

La metodología de la investigación en ingeniería constituye un marco sistemático y estructurado que orienta el proceso de generación de conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de las ciencias aplicadas. A diferencia de otras disciplinas, la investigación en ingeniería —especialmente en ingeniería de sistemas— se caracteriza por su enfoque práctico, orientado a la solución de problemas reales mediante la aplicación de principios científicos, el desarrollo tecnológico y la optimización de procesos.



Introducción

- Esta metodología no solo permite la creación de nuevos saberes, sino que también facilita la innovación, el diseño de sistemas complejos y la mejora continua de productos y servicios en un entorno tecnológico en constante evolución.
- En el contexto formativo, el dominio de esta metodología es fundamental para los estudiantes de ingeniería, ya que les proporciona las herramientas necesarias para abordar problemas complejos de manera rigurosa, ética y eficiente.

Introducción

- A través de un proceso que incluye la identificación de necesidades, la formulación de hipótesis, la recolección y análisis de datos, y la validación de resultados, los futuros ingenieros aprenden a transformar inquietudes teóricas en soluciones tangibles y escalables.
- En este sentido, el investigador en ingeniería no solo debe garantizar la validez y confiabilidad de sus resultados, sino también considerar el impacto social de sus propuestas, la viabilidad económica y la responsabilidad profesional. Así, esta metodología se convierte en un puente entre la teoría y la práctica, entre la innovación y la aplicabilidad.

Metodología de la investigación

- La metodología de la investigación es el conjunto sistemático de procedimientos, técnicas, herramientas y criterios lógicos y epistemológicos que guían el proceso de indagación científica, con el fin de producir conocimiento válido, confiable y relevante sobre un fenómeno o problema de estudio. Constituye el marco estructurado que permite diseñar, ejecutar, evaluar y comunicar una investigación de manera rigurosa, asegurando que los resultados sean objetivamente fundamentados y replicables

Características

01

Sistematicidad

Sigue un orden lógico y estructurado, con etapas claramente definidas que se desarrollan de manera coherente y progresiva.

02

Objetividad

Se basa en datos empíricos y evidencias verificables, minimizando la influencia de opiniones o subjetividades del investigador.

03

Rigor metodológico

Aplica procedimientos validados y técnicas apropiadas para cada tipo de estudio, garantizando precisión y confiabilidad en los resultados.

Características

4. Replicabilidad

Los procesos descritos deben poder ser repetidos por otros investigadores en condiciones similares, obteniendo resultados comparables.

5. Validez interna y externa

Asegura que los hallazgos reflejen fielmente el fenómeno estudiado (validez interna) y puedan generalizarse a otros contextos (validez externa).

6. Flexibilidad paradigmática

Se adapta a distintos enfoques (cuantitativo, cualitativo, mixto) y diseños de investigación según la naturaleza del problema.



Características

7. Transparencia

Documenta claramente todas las decisiones, procedimientos y limitaciones, permitiendo la evaluación crítica del proceso.

8. Ética investigativa

Incorpora principios de integridad académica, respeto a los participantes, honestidad intelectual y responsabilidad social.

9. Enfoque aplicado (en ingeniería)

Orienta la generación de conocimiento hacia la resolución de problemas reales, el desarrollo tecnológico y la innovación.



Características

10. Uso de herramientas tecnológicas

Integra software especializado, instrumentos de medición, plataformas de análisis de datos y entornos de simulación propios de la ingeniería.

11. Comunicabilidad

Exige la presentación clara y estructurada de los métodos y resultados, utilizando formatos y lenguajes aceptados por la comunidad académica y profesional.

12. Iteratividad y mejora continua

Reconoce que el proceso investigativo puede requerir ajustes y retroalimentación constante entre sus fases.



El conocimiento científico

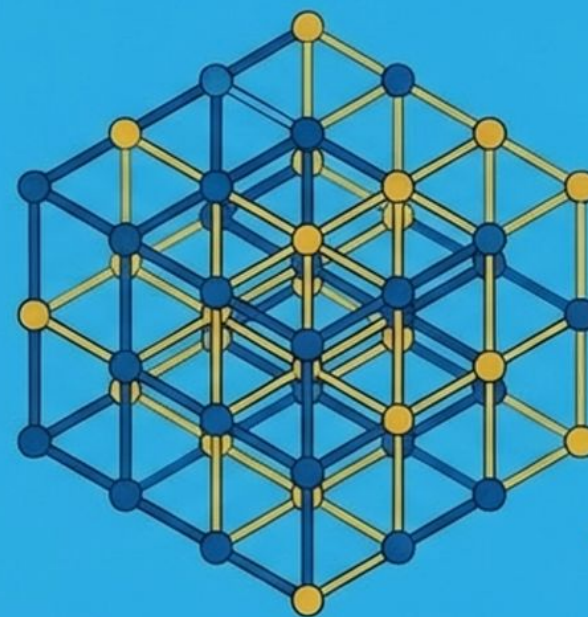
El conocimiento científico es un tipo de conocimiento sistemático y metódico que se obtiene mediante la aplicación rigurosa del método científico. Se caracteriza por basarse en evidencia empírica, ser verificable, objetivo y estar sujeto a revisión crítica. Su finalidad es explicar, predecir y comprender los fenómenos naturales y sociales mediante leyes, teorías y principios validados.

¿Qué es el conocimiento científico?

Conocimiento Empírico (Doxa)

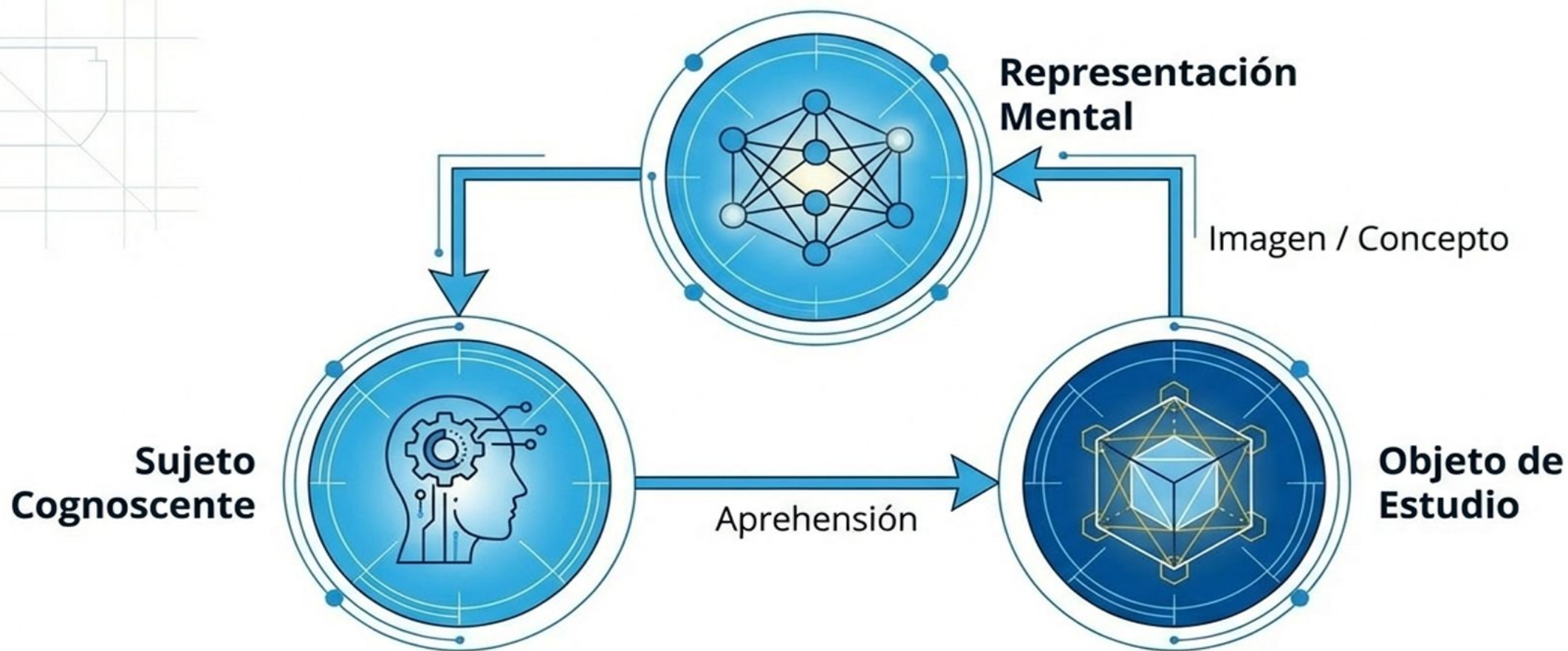
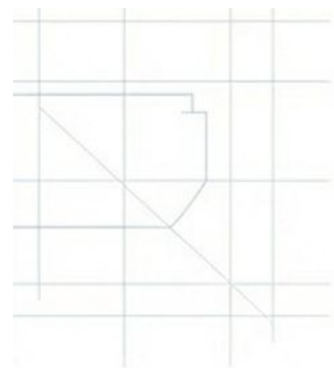


Conocimiento Científico (Episteme)



Objetivo
Racional
Sistemático
Verificable
Falible

Proceso del conocimiento



El sujeto cognoscente

Definición: La persona que se aproxima a la realidad con la intención de conocerla.

- **Agente activo** del proceso.
- Equipado con: Teoría, Instrumentos y Metodología.
- **Objetivo:** Construir una explicación válida.



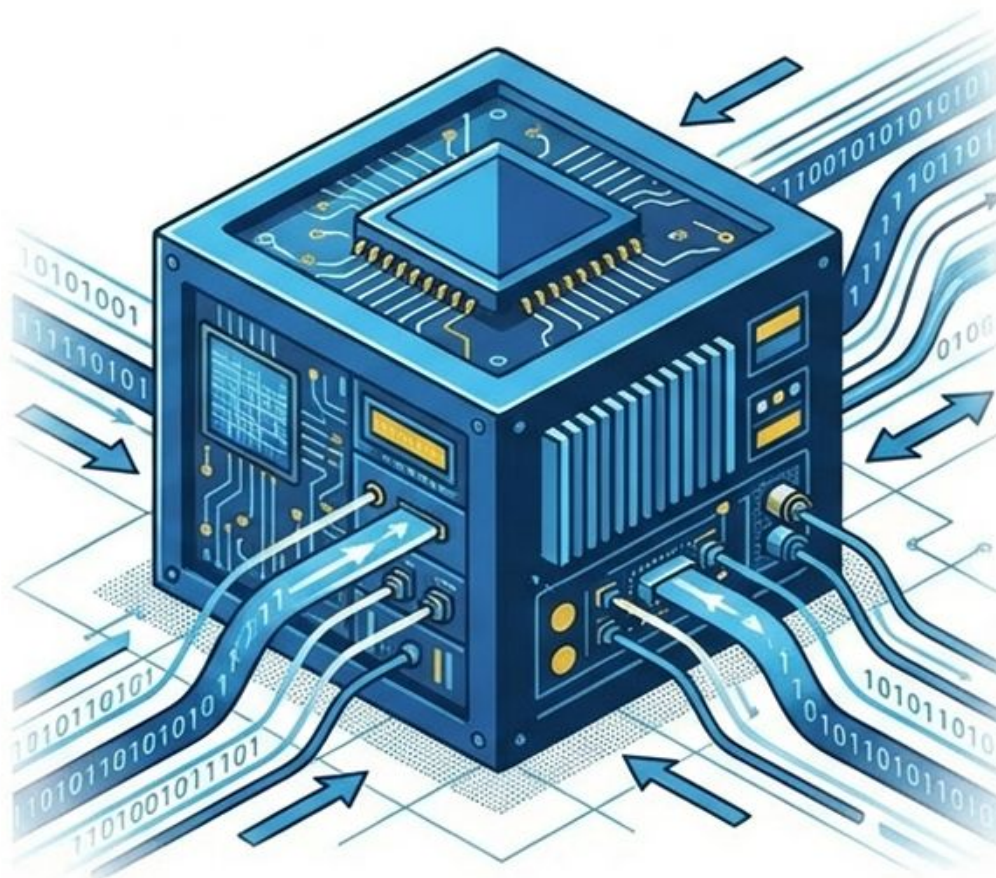
El objeto de estudio

Definición: Parte de la realidad (material o abstracta) seleccionada para el estudio.

Contexto Ingeniería de Sistemas:

- Algoritmos y Arquitecturas de Software
- Procesos Organizacionales
- Grandes Volúmenes de Datos
- Sistemas Complejos

Existe independientemente del sujeto.



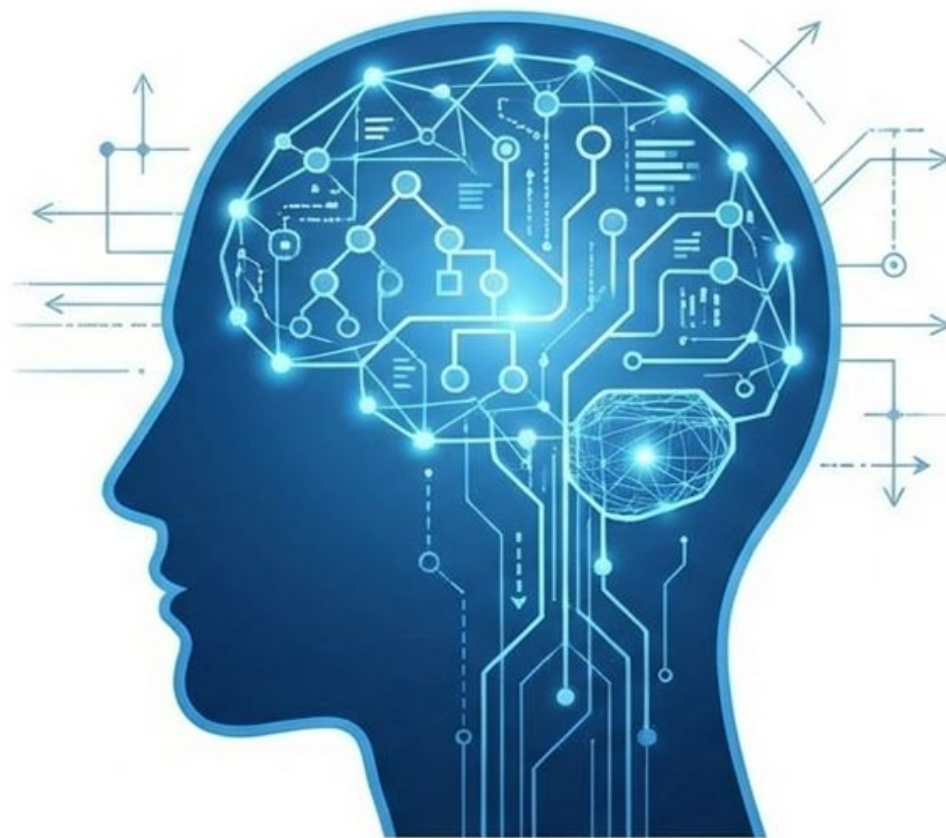
Representación mental

Definición: La imagen interna, concepto o teoría formada en la mente del sujeto.

Formas de Representación:

1. **Conceptos** (Unidades básicas)
2. **Juicios** (Relación de conceptos)
3. **Raciocinios** (Producción de nuevo conocimiento)

Es el puente intelectual entre la realidad y el entendimiento.





Proceso de generación

El conocimiento científico se genera mediante un ciclo de investigación que incluye:

01 Observación de
fenómenos o problemas

02 Formulación de
hipótesis explicativas

03 Diseño
experimental o
metodológico

04 Recolección de
datos empíricos

05 Análisis e
interpretación de
resultados

06 Conclusiones y
comunicación de
hallazgos

07 Replicación y
validación por pares



Tipos de conocimiento científico

- **Básico o fundamental:** Busca comprender principios sin aplicación inmediata
- **Aplicado:** Dirigido a resolver problemas concretos
- **Tecnológico:** Orientado al desarrollo de productos o procesos
- **Integrativo:** Combina conocimientos de diversas disciplinas



Validación científica

Para ser aceptado como científico, el conocimiento debe superar:

- **Revisión por pares**
- **Replicabilidad** de experimentos
- **Consistencia** con evidencias existentes
- **Fiabilidad** y validez metodológica
- **Capacidad predictiva** y explicativa



Ejemplo en ingeniería de sistemas

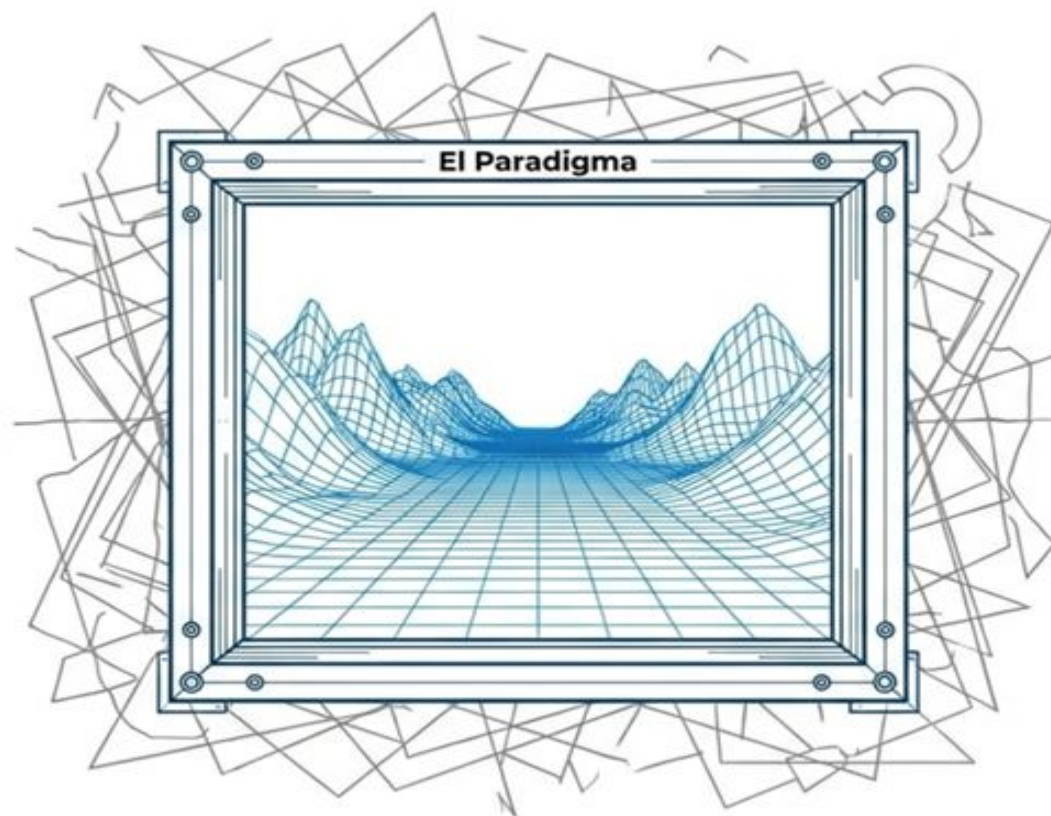
Problema: **Latencia en redes de comunicación**

Conocimiento científico generado:

- Modelos matemáticos de tráfico de red
- Teorías de colas y priorización
- Protocolos de comunicación optimizados
- Algoritmos de enrutamiento eficientes

Este conocimiento permite no solo comprender el fenómeno, sino también diseñar redes más rápidas y confiables.

¿Qué es un paradigma?



El Marco como Paradigma.

“Un conjunto de creencias, valores y técnicas compartidos por una comunidad científica.”
- Thomas Kuhn



1. Ontología: ¿Qué es real?



**2. Epistemología:
¿Cómo lo conocemos?**



**3. Metodología:
¿Cómo lo medimos?**

Los paradigmas de la investigación

Definición: Marco conceptual, teórico y metodológico que guía el proceso de investigación.

Funciones principales:

- Define qué problemas investigar
- Determina qué métodos utilizar
- Establece criterios de validez
- Orienta la interpretación de resultados

Influencia epistemológica: Refleja una postura sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad.

Tipos de paradigmas

1. Paradigma Positivista o Cuantitativo
2. Paradigma Interpretativo o Cualitativo
3. Paradigma Crítico o Socio-crítico
4. Paradigma Pragmático o Mixto

Nota: En ingeniería predominan los enfoques positivista y pragmático, aunque se integran otros según el problema.

Paradigma positivista (Cuantitativo)

- El paradigma positivista, también conocido como cuantitativo o empírico-analítico, se fundamenta en la filosofía positivista del siglo XIX, influenciada por pensadores como Auguste Comte y Émile Durkheim.
- Parte de la premisa de que existe una realidad objetiva, externa e independiente del observador, que puede ser conocida, medida y analizada mediante métodos científicos rigurosos.
- Este paradigma asume que los fenómenos sociales y naturales obedecen a leyes universales que pueden descubrirse mediante la observación sistemática y la experimentación controlada.



Principios fundamentales



Objetividad científica

El investigador debe mantenerse neutral y distante del objeto de estudio.



Reduccionismo

Los fenómenos complejos pueden descomponerse en elementos más simples para su análisis.



Medición cuantitativa

Todo conocimiento válido debe poder expresarse en términos numéricos y estadísticos.



Causalidad

Los eventos están determinados por relaciones causa-efecto identificables.



Generalización

Los hallazgos de muestras representativas pueden extenderse a poblaciones más amplias.



Replicabilidad

Los estudios deben poder repetirse obteniendo resultados consistentes.



Enfoque metodológico

- **Diseños experimentales:** Manipulación deliberada de variables en condiciones controladas.
- **Estudios cuasi-experimentales:** Investigación en contextos naturales con algún grado de control.
- **Encuestas estandarizadas:** Instrumentos de medición validados aplicados a muestras representativas.
- **Análisis estadístico inferencial:** Pruebas de hipótesis, correlaciones, regresiones, ANOVA.
- **Modelización matemática:** Representación formal de sistemas mediante ecuaciones y algoritmos.

Tipos de datos y análisis

- **Datos primarios:** Resultados de experimentos, respuestas a cuestionarios, mediciones instrumentales.
- **Datos secundarios:** Estadísticas oficiales, registros administrativos, bases de datos públicas.
- **Análisis estadísticos:** Descriptivos (medias, desviaciones), inferenciales (pruebas t, chi-cuadrado), multivariados (análisis factorial, cluster).

Paradigma interpretativo (Cualitativo)

- El paradigma interpretativo, también denominado cualitativo, fenomenológico o constructivista, surge como crítica al positivismo y se fundamenta en tradiciones filosóficas como la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico.
- Desde esta perspectiva, la realidad no es única ni objetiva, sino múltiple y construida socialmente a través de significados, interpretaciones y experiencias subjetivas.
- El conocimiento se considera contextual, histórico y culturalmente situado.

Principios fundamentales

Construcción social

La realidad es creada y sostenida mediante interacciones y significados compartidos.

Subjetividad

Las experiencias y perspectivas personales son fuentes válidas de conocimiento.

Contextualidad

Los fenómenos solo pueden comprenderse dentro de su contexto específico.

Holismo

Los sistemas deben estudiarse en su totalidad, no reducidos a partes aisladas.

Flexibilidad metodológica

Los métodos deben adaptarse al fenómeno estudiado, no al revés.

Reflexividad

El investigador reconoce su influencia en el proceso de investigación.

Enfoque metodológico

- **Estudios de caso:** Investigación en profundidad de un fenómeno en su contexto real.
- **Etnografía:** Inmersión prolongada en un contexto cultural para comprender significados y prácticas.
- **Teoría fundamentada:** Desarrollo inductivo de teorías a partir de datos empíricos.
- **Fenomenología:** Estudio de las estructuras de la experiencia consciente desde la perspectiva de los participantes.
- **Investigación narrativa:** Análisis de historias personales y relatos como forma de comprensión.

Tipos de datos y análisis

- **Entrevistas en profundidad:** Conversaciones abiertas que exploran significados y experiencias.
- **Observación participante:** Registro detallado de comportamientos en contextos naturales.
- **Documentos personales:** Diarios, cartas, autobiografías, registros históricos.
- **Grupos focales:** Discusiones grupales que revelan perspectivas compartidas y divergentes.
- **Análisis cualitativo:** Codificación temática, análisis de contenido, análisis del discurso, interpretación hermenéutica.



Comparativa entre el paradigma cuantitativo y cualitativo

Aspecto	Cuantitativo	Cualitativo
Naturaleza de la realidad	Objetiva, única, medible	Subjetiva, múltiple, construida
Relación investigador-objeto	Neutral, externo	Interactiva, contextual
Objetivo principal	Generalizar, predecir	Comprender, interpretar
Tipo de datos	Numéricos, estadísticos	Textuales, narrativos
Validez	Confiabilidad, replicabilidad	Credibilidad, transferibilidad



Paradigma crítico (Socio – Crítico)

El paradigma crítico, también llamado socio-crítico o transformativo, tiene sus raíces en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Habermas) y en tradiciones marxistas, feministas y postcoloniales. Este paradigma cuestiona el supuesto de neutralidad de la ciencia y sostiene que todo conocimiento está mediado por relaciones de poder, ideologías e intereses. Su objetivo no es solo comprender o explicar la realidad, sino transformarla mediante la emancipación de grupos oprimidos y la denuncia de estructuras injustas.



Principios fundamentales

01

Conocimiento interesado

Toda investigación refleja y sirve a intereses sociales específicos.

02

Ideología y poder

Las estructuras sociales desiguales distorsionan el conocimiento y la comunicación.

03

Praxis

Unión indisoluble entre teoría y práctica transformadora.

04

Emancipación

La investigación debe contribuir a la liberación de grupos marginados.

05

Dialéctica

Comprensión de las contradicciones sociales como motor del cambio.

06

Reflexividad crítica

Análisis constante de las propias posiciones de privilegio y poder.

Enfoque metodológico

- **Investigación-acción participativa:** Ciclos de reflexión-acción con participación activa de las comunidades.
- **Investigación militante:** Compromiso explícito con movimientos sociales y causas políticas.
- **Análisis crítico del discurso:** Examen de cómo el lenguaje construye y sostiene relaciones de poder.
- **Estudios decoloniales:** Crítica a las formas eurocéntricas de conocimiento y promoción de epistemologías alternativas.
- **Teoría crítica de sistemas:** Análisis de cómo las tecnologías reproducen o desafían estructuras de dominación.

Tipos de datos y análisis

- **Testimonios y narrativas de resistencia:** Historias de grupos marginados que desafían relatos oficiales.
- **Análisis estructural:** Identificación de sistemas de opresión en instituciones y prácticas.
- **Documentos de política:** Análisis crítico de legislaciones, normativas y discursos oficiales.
- **Materiales de movimientos sociales:** Panfletos, manifiestos, producciones culturales de resistencia.
- **Análisis crítico:** Desnaturalización de supuestos, deconstrucción de discursos, identificación de contradicciones.

Paradigma pragmático (Mixto)

- El paradigma pragmático, también conocido como mixto o de métodos múltiples, se origina en la filosofía pragmatista estadounidense (Peirce, James, Dewey) y representa una superación de las "guerras paradigmáticas" entre cualitativistas y cuantitativistas.
- Desde esta perspectiva, la elección de métodos debe determinarse por su utilidad para responder a preguntas de investigación específicas, más que por adhesiones paradigmáticas puristas.
- El pragmatismo valora tanto el conocimiento objetivo como el subjetivo, enfatizando las consecuencias prácticas de la investigación.

Principios fundamentales

- **Utilidad práctica:** La verdad se juzga por sus consecuencias prácticas y su capacidad para resolver problemas.
- **Compatibilismo metodológico:** Posibilidad y deseabilidad de combinar métodos cuantitativos y cualitativos.
- **Pluralismo epistemológico:** Reconocimiento de múltiples formas válidas de conocer la realidad.
- **Orientación al problema:** Los problemas de investigación guían la selección de métodos, no al revés.
- **Integración:** Síntesis creativa de diferentes tipos de datos y perspectivas.
- **Contextualismo:** Reconocimiento de que diferentes contextos requieren diferentes aproximaciones metodológicas.

Enfoque metodológico

- **Diseños de métodos mixtos:** Combinaciones secuenciales o concurrentes de métodos cuantitativos y cualitativos.
- **Triangulación:** Uso de múltiples métodos, fuentes de datos o investigadores para validar hallazgos.
- **Investigación basada en diseño:** Ciclos iterativos de diseño, implementación y evaluación en contextos reales.
- **Estudios de evaluación:** Combinación de métricas cuantitativas con comprensión cualitativa de procesos.
- **Investigación traslacional:** Puente entre investigación básica y aplicaciones prácticas.

Diseños mixtos específicos

1. **Diseño explicativo secuencial:** Primero cuantitativo (identificar patrones), luego cualitativo (explicar patrones).
2. **Diseño exploratorio secuencial:** Primero cualitativo (explorar fenómeno), luego cuantitativo (generalizar hallazgos).
3. **Diseño convergente concurrente:** Colección simultánea e integración de ambos tipos de datos.
4. **Diseño transformativo:** Marco teórico crítico que guía la combinación de métodos.
5. **Diseño de casos múltiples anidados:** Estudio de caso principal con componentes cuantitativos y cualitativos integrados.



Selección del paradigma en Ingeniería de sistemas

La elección del paradigma adecuado en investigación en ingeniería de sistemas depende de múltiples factores:

1. Naturaleza del problema:

1. Problemas técnicos bien definidos → Positivista
2. Problemas humanos/organizacionales → Interpretativo
3. Problemas éticos/justicia social → Crítico
4. Problemas complejos multidimensionales → Pragmático



Selección del paradigma en Ingeniería de sistemas

2. Preguntas de investigación:

1. "¿Cuánto?" "¿Con qué frecuencia?" → Cuantitativo
2. "¿Cómo?" "¿Por qué?" → Cualitativo
3. "¿En interés de quién?" "¿Con qué consecuencias?" → Crítico
4. Combinación de las anteriores → Mixto

3. Contexto disciplinar:

5. Áreas técnicas tradicionales (algoritmos, redes) → Fuerte tradición positivista
6. Interacción humano-computadora, CSCW → Creciente uso interpretativo
7. Ética computacional, estudios sociales de tecnología → Enfoques críticos
8. Ingeniería de software empírica, evaluación tecnológica → Tendencia hacia métodos mixtos



Selección del paradigma en Ingeniería de sistemas

4. Recursos y competencias:

1. Disponibilidad de herramientas de medición y análisis estadístico
2. Competencias del investigador en diferentes metodologías
3. Tiempo disponible para inmersión en contextos (cualitativo)
4. Acceso a comunidades o grupos (crítico)

5. Audiencia y propósito:

5. Comunidad científica tradicional → Positivista
6. Políticos, gestores, industria → Pragmático
7. Comunidades afectadas, movimientos sociales → Crítico
8. Desarrollo de políticas, evaluación → Mixto

Metodología - Método

- **Metodología:** Marco teórico y filosófico que orienta el proceso de investigación en su totalidad.
- **Método:** Conjunto de procedimientos específicos y técnicas para recolectar y analizar datos.
- **Relación:** La metodología determina qué métodos son apropiados para una investigación particular.



Metodología

Concepto: Ciencia del método; estudio sistemático de los métodos de investigación.

Aspectos que abarca:

- Fundamentos epistemológicos y teóricos
- Diseño general de la investigación
- Criterios de validez y rigor
- Principios éticos y deontológicos
- Marco interpretativo de los resultados

Función principal: Proporcionar coherencia lógica a todo el proceso investigativo.

Método

Concepto: Camino o procedimiento sistemático para alcanzar un objetivo investigativo.

Componentes:

- Técnicas específicas de recolección de datos
- Instrumentos de medición
- Procedimientos de análisis
- Protocolos de validación

Característica esencial: Replicabilidad y estandarización.

Niveles de Organización

1. **Paradigma** (visión del mundo) →
2. **Metodología** (estrategia general) →
3. **Diseño** (plan específico) →
4. **Método** (técnicas concretas) →
5. **Técnica** (procedimiento operativo) →
6. **Instrumento** (herramienta de aplicación)



Metodologías de investigación en ingeniería

1. Metodología experimental
2. Metodología cuasi-experimental
3. Metodología correlacional
4. Metodología de estudio de caso
5. Metodología etnográfica
6. Metodología fenomenológica
7. Metodología de investigación-acción
8. Metodología de diseño científico (Design Science)

Métodos de investigación comunes

Cuantitativos:

- Experimentos controlados
- Encuestas estandarizadas
- Análisis estadísticos
- Modelación matemática
- Simulaciones computacionales

Cualitativos:

- Entrevistas en profundidad
- Observación participante
- Análisis de contenido
- Grupos focales
- Estudio de casos



Metodología VS método

Aspecto	Metodología	Método
Nivel	Estratégico, general	Táctico, específico
Alcance	Todo el proceso de investigación	Fases particulares de la investigación
Naturaleza	Reflexiva, teórica	Operativa, práctica
Objetivo	Garantizar validez y coherencia	Garantizar confiabilidad y precisión
Flexibilidad	Relativamente estable	Puede adaptarse durante la investigación
Ejemplo	Metodología experimental	Método de encuesta con cuestionario Likert



Validez Metodológica vs. Confiabilidad Metodica

Validez metodológica: Grado en que la metodología permite responder adecuadamente a las preguntas de investigación

- Validez interna: Control adecuado de variables
- Validez externa: Capacidad de generalización
- Validez de constructo: Adecuación de las operacionalizaciones

Confiabilidad metodica: Consistencia y estabilidad de los métodos empleados

- Fiabilidad test-retest
- Consistencia interna
- Equivalencia entre evaluadores

Errores comunes

1. **Confundir metodología con métodos**
2. **Incoherencia paradigmática** (métodos no alineados con la metodología)
3. **Selección arbitraria** de métodos sin justificación teórica
4. **Sobresimplificación** metodológica en problemas complejos
5. **Desconocimiento** de metodologías específicas del campo
6. **Rigidez metodológica** que impide adaptaciones necesarias



Buenas Prácticas en Ingeniería de Sistemas

1. **Documentación explícita** de la metodología y métodos
2. **Justificación teórica** de las selecciones realizadas
3. **Transparencia metodológica** que permita replicación
4. **Adecuación al contexto** de aplicación
5. **Integración** de perspectivas cuantitativas y cualitativas cuando sea apropiado
6. **Consideración** de aspectos éticos desde el diseño metodológico



Tendencias Actuales

1. **Metodologías ágiles** de investigación
2. **Investigación basada en diseño** (Design-Based Research)
3. **Métodos mixtos** adaptativos
4. **Crowdsourcing** como método de recolección
5. **Análisis automatizado** de grandes conjuntos de datos
6. **Simulaciones computacionales** avanzadas
7. **Validación continua** en entornos de DevOps



Impacto en la Validez de la Investigación

- **Metodología sólida + Métodos apropiados = Investigación válida y confiable**
- **Metodología débil + Métodos sofisticados = Resultados cuestionables**
- **Metodología sólida + Métodos inadecuados = Implementación defectuosa**
- **Metodología y métodos alineados = Coherencia interna y credibilidad**

Conclusiones

- El conocimiento científico representa la base sobre la cual se construye el avance tecnológico y la innovación en ingeniería, distinguiéndose por su rigor, verificabilidad y capacidad de evolucionar mediante la investigación continua.
- Los cuatro paradigmas de investigación representan diferentes formas de entender la realidad, el conocimiento y la práctica investigativa. En ingeniería de sistemas, tradicionalmente dominada por el paradigma positivista, existe un reconocimiento creciente de la necesidad de incorporar perspectivas interpretativas, críticas y pragmáticas para abordar problemas complejos que integran dimensiones técnicas, humanas, organizacionales y éticas

Conclusiones

- El investigador competente no adhiere ciegamente a un paradigma, sino que desarrolla sensibilidad paradigmática: capacidad para reconocer los supuestos de cada enfoque y seleccionar conscientemente las herramientas metodológicas más adecuadas para cada problema de investigación específico.
- La metodología constituye el marco teórico que orienta toda la investigación
- Los métodos son las herramientas prácticas para implementar la investigación
- La coherencia entre metodología y métodos es esencial para la validez